

Exercice 1 :

Nous allons prouver que ces deux processus ne peuvent pas générer un interblocage.

Supposons que P2 est bloqué et démontrons que dans ce cas il est impossible que P1 soit bloqué :

P2 bloqué :

- P2 bloqué sur le sémaphore c, donc
→ P1 est dans la section critique contrôlée par le sémaphore c → P1 ne peut pas être bloqué dans cette section puisqu'elle ne comporte aucune instruction bloquante.
- P2 bloqué sur le sémaphore b,
→ P1 est dans la section critique contrôlée par le sémaphore b → P1 ne peut pas être bloqué dans cette section puisqu'elle ne comporte aucune instruction bloquante.

Exercice 2 :

Soit la séquence d'exécution suivante :

	Instruction	a	b	c	
		1	1	1	
1.	P3 : wait (c)	1	1	0	
2.	P3 : signal (c)	1	1	1	
3.	P1 : wait (a)	0	1	1	
4.	P2 : wait (c)	0	1	0	
5.	P3 : wait (b)	0	0	0	
6.	P1 : wait (b)	0	-1	0	P1 bloqué
7.	P2 : wait (b)	0	-2	0	P2 bloqué
8.	P3 : wait (a)	-1	-2	0	P3 bloqué

Donc cette séquence produit une situation d'interblocage (deadlock).

Exercice 3 :

	Séquence	Répondre par « oui » ou « non »
a)	a2 → b2 → c2	oui
b)	b2 → a2 → c2	non
c)	b1 → c3 → a3	oui
d)	b1 → c3 → a2	non
e)	a2 → b3 → c2	oui
f)	a2 → b2 → b3 → c3	non